Guía paso a paso para ejecutar el proyecto

ICA Bienestar Animal · Angular 20 + Firebase (proyecto **bienestar-animal-ica**) · Windows con PowerShell

Esta guía recoge, en orden, todo lo necesario para poner a funcionar la aplicación en un computador con Windows, conectada al proyecto real de Firebase. Incluye **los errores que aparecieron durante la instalación** y cómo se resolvió cada uno, en el punto exacto donde suelen salir.

> **Cómo leer la guía.** Los comandos se escriben en **PowerShell**, uno por línea, y se ejecutan con Enter. Las cajas rojas son errores que ya ocurrieron y su solución. Las verdes indican cómo saber que el paso salió bien.

Contenido

1. Requisitos
2. Descargar el proyecto y ubicar la carpeta correcta
3. Acceso al proyecto de Firebase
4. Publicar las reglas de seguridad
5. Descargar la cuenta de servicio
6. Cargar los datos iniciales y crear el administrador
7. Iniciar la aplicación
8. Activar el ingreso con Google
9. Ingresar como administrador y entender los perfiles
10. Crear usuarios para cada perfil
11. Prueba completa del funcionamiento
12. Configuración pendiente en la consola
13. Publicar en internet (opcional)
14. Cómo volver a ejecutarla otro día
15. Tabla resumen de errores

1. Requisitos

Programa	Versión	Dónde se obtiene
Node.js	22 o superior (LTS)	https://nodejs.org — instalar con las opciones por defecto
Google Chrome	Reciente	https://www.google.com/chrome
Cuenta de Gmail	—	Debe estar agregada al proyecto de Firebase (paso 3)

Después de instalar Node.js, **cierre y vuelva a abrir PowerShell**. Para comprobar: `node -v` debe mostrar `v22…` o superior.

Error: PowerShell no puede cargar «npm.ps1» porque la ejecución de scripts está deshabilitada.
Solución: usar `npm.cmd` y `npx.cmd` en lugar de `npm` y `npx`. Esta guía ya los escribe así. Otra opción, una sola vez: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned`.

2. Descargar el proyecto y ubicar la carpeta correcta

1. En GitHub, en el repositorio `Aplicacion-a-la-inteligencia-artificial-`, pulse **Code → Download ZIP**.
2. En **Descargas**, clic derecho sobre el ZIP → **Extraer todo...** → **Extraer**.
3. Abra PowerShell y entre a la carpeta extraída:

```
cd C:\Users\SuUsuario\Downloads\Aplicacion-a-la-inteligencia-artificial--main
dir -Name
```

Error: «cd firebase» o «cd frontend» dice que la ruta no existe.
Causa: Windows crea una carpeta **dentro de otra con el mismo nombre** al descomprimir. Si `dir -Name` muestra solo `Aplicacion-a-la-inteligencia-artificial--main`, todavía está en la carpeta exterior. Entre una vez más:

```
cd .\Aplicacion-a-la-inteligencia-artificial--main
dir -Name
```

Repita hasta que la lista muestre `docs`, `firebase`, `frontend` y `firebase.json`. Esa es la **carpeta raíz** del proyecto.

Correcto cuando `dir -Name` muestra las carpetas `firebase` y `frontend`.

3. Acceso al proyecto de Firebase

1. Envíe su Gmail a quien creó el proyecto **bienestar-animal-ica** para que lo agregue en **Configuración del proyecto → Usuarios y permisos** con el rol **Editor** o **Propietario**.
2. Abra https://console.firebase.google.com con ese Gmail y confirme que aparece el proyecto.

La consola nueva agrupa los productos por categorías en el menú izquierdo: **Authentication** está en **Seguridad**; **Firestore Database** en **Bases de datos y almacenamiento**; **AI Logic** en **Servicios de IA**; **Hosting** en **Hosting y sin servidores**. Si no encuentra algo, use **Buscar productos**, arriba del menú.

4. Publicar las reglas de seguridad

Desde la carpeta raíz del proyecto:

```
cd firebase
npm.cmd install
npx.cmd firebase login
npm.cmd run desplegar:reglas
```

- `npx.cmd firebase login` abre el navegador: inicie sesión con el Gmail que tiene acceso al proyecto y acepte. Si pregunta por enviar información de uso a Google, puede responder **n**.
- `npm.cmd run desplegar:reglas` publica quién puede leer y escribir cada colección de Firestore.

Correcto cuando al final aparece `Deploy complete!` y una línea `Project Console: https://console.firebase.google.com/project/bienestar-animal-ica/overview`.

Las advertencias de `npm` sobre paquetes obsoletos (*deprecated*) o *vulnerabilities* son normales y no impiden nada. **No ejecute `npm audit fix --force`**: cambia versiones y puede dañar el proyecto.

5. Descargar la cuenta de servicio

La carga de datos iniciales necesita un archivo de credenciales con acceso de administrador al proyecto.

1. En la consola de Firebase, ícono de engranaje → **Configuración del proyecto** → pestaña **Cuentas de servicio**.
2. Pulse **Generar nueva clave privada** → **Generar clave**. Se descarga un archivo `.json`.
3. Cree la carpeta `C:\claves`, mueva allí el archivo y renómbrelo como `ica.json`.

Compruebe que quedó bien:

```
Test-Path C:\claves\ica.json
```

Debe responder `True`.

Error: ENOENT ... no such file or directory, open 'C:\claves\ica.json' (o `Test-Path` responde `False`).
Causas encontradas:

- El archivo quedó en otra carpeta, por ejemplo `C:\Users\*SuUsuario*\Downloads\claves`. Use la ruta real o muévalo a `C:\claves`.
- Windows oculta las extensiones y el archivo quedó llamado **`ica.json.json`**. Para verlo: `dir C:\claves -Name`. Para corregirlo:

  ```
  Rename-Item C:\claves\ica.json.json ica.json
  ```

Este archivo es secreto. Da acceso total al proyecto. No lo suba a GitHub, no lo envíe por chat ni por correo y no lo deje dentro de la carpeta del proyecto. Cuando termine la guía, bórrelo de la consola (paso 12).

6. Cargar los datos iniciales y crear el administrador

Sigue en la carpeta `firebase`. Escriba su correo y una contraseña propia (mínimo 10 caracteres con al menos un número):

```
$env:GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS = "C:\claves\ica.json"
$env:SEMILLA_ADMIN_CORREO = "correo-del-administrador@gmail.com"
$env:SEMILLA_ADMIN_CLAVE  = "UnaClaveSegura2026"
npm.cmd run semilla
```

La carga crea los roles (Administrador, Evaluador, Consultor, Propietario), las especies, las libertades, los niveles y los 23 criterios de la norma, y el primer administrador. Puede repetirse sin duplicar datos.

Correcto cuando termina mostrando `Administrador inicial: <su correo>` (o `El administrador … ya existe` si se ejecuta otra vez).

Anote ese correo y esa contraseña. Son el usuario del administrador. Las tres líneas `$env:` solo duran mientras esa ventana de PowerShell esté abierta; si la cierra, debe escribirlas otra vez antes de repetir la carga.

Error: la carga usa un correo de ejemplo o no crea el administrador.
Causa: se ejecutó `npm.cmd run semilla` en otra ventana, o se cerró PowerShell, y las variables `$env:` se perdieron. Escriba de nuevo las tres líneas en la misma ventana y repita.

7. Iniciar la aplicación

Desde la carpeta `firebase`:

```
cd ..\frontend
npm.cmd install
npm.cmd start
```

- La primera vez, Angular pregunta si desea compartir datos de uso (*analytics*). Responda lo que prefiera; no afecta.
- La compilación tarda uno o dos minutos.

Correcto cuando aparece `Application bundle generation complete` y `Local: http://localhost:4200/`. Abra esa dirección en Chrome.

Deje esa ventana de PowerShell abierta mientras usa la aplicación. Si la cierra, la aplicación se detiene. Para detenerla a propósito: `Ctrl + C`.

Error: el puerto 4200 ya está en uso.
Hay otra ventana de PowerShell con la aplicación abierta. Ciérrela o deténgala con `Ctrl + C` y vuelva a ejecutar `npm.cmd start`.

8. Activar el ingreso con Google

Error: «Este método de ingreso no está habilitado en el proyecto de Firebase.» al pulsar **Google**. No es un fallo de la aplicación: el proveedor está apagado en la consola. Se activa así:

1. Consola de Firebase → menú izquierdo **Seguridad** → **Authentication**. Si es la primera vez, pulse **Comenzar**.
2. Pestaña **Método de acceso**. Deje habilitado **Correo electrónico/contraseña**.
3. **Agregar proveedor nuevo** → **Google** → active **Habilitar**.
4. En **Correo electrónico de asistencia del proyecto**, elija su correo → **Guardar**.
5. En la pestaña **Configuración → Dominios autorizados**, verifique que esté `localhost`.
6. Vuelva a la aplicación, recargue con **F5** y pulse **Google**. Si Chrome bloquea la ventana emergente, permítala desde el ícono de la barra de direcciones.

9. Ingresar como administrador y entender los perfiles

El usuario del administrador es el correo y la contraseña del paso 6. Se escriben en los campos **Correo** y **Contraseña** de la pantalla de ingreso (no con el botón Google, salvo que sea la misma cuenta de Gmail).

Como administrador se ve el menú **Inicio · Predios · Usuarios · Roles · Cuenta**.

Situación: «ingresé con Google y quedé como propietario».
Es lo esperado: la primera vez que una cuenta entra con Google, Facebook o Microsoft, la aplicación la registra como **Propietario**. Si esa cuenta debe ser administrador:

1. Consola → **Bases de datos y almacenamiento** → **Firestore Database** → colección **usuarios**.
2. Abra el documento cuyo campo `correo` es su Gmail; tiene `rol: propietario`.
3. Cambie el valor de `rol` a `administrador` (minúsculas) y guarde.
4. En la aplicación, cierre sesión y vuelva a entrar con Google.

Ya como administrador, los demás cambios de rol se hacen desde la pantalla **Usuarios**.

¿Olvidó el correo del administrador? En Firestore, colección **usuarios**, busque el documento con `rol: administrador`; su campo `correo` es el usuario.
¿Olvidó la contraseña? En la aplicación pulse **¿Olvidó su contraseña?** y escriba ese correo; llega un enlace para crear una nueva (revise spam).

Perfil	Qué puede hacer
Administrador	Todo: usuarios, roles y permisos, predios, evaluaciones, recomendaciones e informes
Evaluador	Registrar predios, realizar evaluaciones, generar recomendaciones y descargar los PDF
Consultor	Consultar predios, historial e informes, sin modificar nada
Propietario	Solo los predios registrados con su correo, con su historial y sus PDF

10. Crear usuarios para cada perfil

Los perfiles Evaluador y Consultor no se registran solos: los crea el administrador.

1. Como administrador: **Usuarios → Nuevo usuario**.
2. Nombres, apellidos, correo y **Rol** (Evaluador o Consultor) → **Guardar**.
3. Firebase envía a ese correo un enlace para **crear la contraseña** (revise spam).
4. La persona abre el enlace, define su contraseña e ingresa con correo y contraseña. Si el correo es de Gmail, también puede usar el botón Google y conserva el rol asignado.

Propietarios: pueden crear su propia cuenta con **Cree su cuenta** en la pantalla de ingreso; deben confirmar el correo antes de ver sus predios. También pueden entrar con Google.

> **Truco para probar todos los perfiles con un solo Gmail.** Gmail entrega en su misma bandeja los correos con `+algo` antes de la arroba:
>
> | Perfil | Correo para crear en Usuarios |
> |---|---|
> | Evaluador | `sucorreo+evaluador@gmail.com` |
> | Consultor | `sucorreo+consultor@gmail.com` |
> | Propietario | `sucorreo+propietario@gmail.com` |
>
> Para estas variantes, ingrese con **correo y contraseña**, no con el botón Google. Para cambiar de perfil: **Cerrar sesión** e ingresar con otro.

11. Prueba completa del funcionamiento

1. Como administrador o evaluador: **Predios → Nuevo predio**. Llene los datos, elija el **sistema productivo** (por ejemplo Lechería), la especie **Bovinos** con su inventario y, en **Correo del propietario**, el correo con el que ingresará el propietario → **Registrar predio**.
2. **Realizar evaluación** → responda los indicadores (Cumple, Parcial, No cumple, No aplica) → **Finalizar evaluación** → confirme.
3. Revise el puntaje, el nivel (Bajo, Medio, Alto o Excelente) y las recomendaciones.
4. Descargue **Informe técnico (PDF)** y **Recomendaciones para el propietario (PDF)**.
5. Cierre sesión e ingrese como el propietario de ese correo: debe ver solo ese predio, su historial y los dos PDF.

Mensajes posibles al ingresar o usar la aplicación

Mensaje	Qué hacer
«Correo o contraseña incorrectos.»	Revise los datos o use **¿Olvidó su contraseña?**
«Su cuenta no tiene un perfil en la plataforma.»	La cuenta existe en Authentication pero no en la colección **usuarios**. Pida al administrador que la cree en **Usuarios**.
«Su usuario está inactivo.»	El administrador lo inactivó, o su rol está inactivo.
«Su rol no tiene permiso para esta acción.»	Revise los permisos del rol en **Roles**. Si ocurre en todo, falta el paso 4 (reglas).
El propietario no ve su predio	No ha confirmado su correo, o el predio se registró con otro correo. Tras confirmarlo, cierre sesión y vuelva a entrar.

12. Configuración pendiente en la consola

Tarea	Dónde y cómo
Política de contraseñas	Seguridad → Authentication → **Configuración → Política de contraseñas**: longitud mínima **10**, **requerir un carácter numérico**, modo **Exigir** → Guardar.
Correos en español	Authentication → **Plantillas** → idioma **Español**.
IA de las recomendaciones	**Servicios de IA → AI Logic → Comenzar → Gemini Developer API → Habilitar**. Mientras no esté activa, la aplicación genera las recomendaciones con reglas de la norma y lo indica en el informe.
Ingreso con Microsoft	Registrar una aplicación en el portal de Azure (*App registrations*) con la dirección de retorno `https://bienestar-animal-ica.firebaseapp.com/__/auth/handler`; copiar su identificador y secreto en Authentication → Microsoft.
Ingreso con Facebook	Crear una aplicación en developers.facebook.com con el producto *Facebook Login* y la misma dirección de retorno; copiar el ID y la clave secreta en Authentication → Facebook.
Borrar la clave de servicio	Cuando ya no se necesite la carga inicial: Google Cloud Console → **IAM → Cuentas de servicio** → la cuenta `firebase-adminsdk` → **Claves** → borrar la clave. Elimine también `C:\claves\ica.json`.

Hasta que Microsoft y Facebook estén configurados, sus botones muestran «Este método de ingreso no está habilitado en el proyecto de Firebase.», igual que Google en el paso 8.

13. Publicar en internet (opcional)

Para que cualquiera abra la aplicación sin su computador:

```
cd frontend
npm.cmd run build
cd ..\firebase
npm.cmd run desplegar:sitio
```

> Queda en `https://bienestar-animal-ica.web.app`. El ingreso con Google funciona allí sin cambios, porque ese dominio ya está autorizado.

14. Cómo volver a ejecutarla otro día

Los pasos 3 a 6 y 8 se hacen **una sola vez**. Las siguientes veces basta con:

```
cd C:\Users\SuUsuario\Downloads\Aplicacion-a-la-inteligencia-artificial--main\Aplicacion-a-la-inteligencia-artificial--main\frontend
npm.cmd start
```

y abrir `http://localhost:4200` en Chrome. Los datos están en Firebase, no en el computador, así que se conservan.

> **Modo demostración** (sin Firebase, datos de prueba en el navegador): `npm.cmd run demo` en la carpeta `frontend`; ingreso con `admin@ica-bienestar.local` y contraseña `CambiarEsta.2026`.

15. Tabla resumen de errores

Error o mensaje	Causa	Solución
No se puede cargar `npm.ps1`; la ejecución de scripts está deshabilitada	Política de seguridad de PowerShell	Usar `npm.cmd` y `npx.cmd`
`cd firebase` / `cd frontend`: la ruta no existe	Carpeta dentro de otra al descomprimir el ZIP	`dir -Name` y `cd .\Aplicacion-a-la-inteligencia-artificial--main` hasta ver `firebase` y `frontend`
`npm install` no encuentra `package.json`	PowerShell no está en la carpeta correcta	Entrar a `firebase` o `frontend` según el paso
Advertencias *deprecated*, *vulnerabilities*, *install-scripts*	Avisos normales de npm	Ignorarlas; no ejecutar `npm audit fix --force`
ENOENT al abrir `C:\claves\ica.json`	Archivo en otra carpeta	Moverlo a `C:\claves` y comprobar con `Test-Path`
`Test-Path` responde `False` aunque el archivo está	Se llama `ica.json.json` (extensiones ocultas)	`Rename-Item C:\claves\ica.json.json ica.json`
La carga no crea el administrador o usa un correo de ejemplo	Variables `$env:` escritas en otra ventana o perdidas al cerrarla	Escribir las tres variables y `npm.cmd run semilla` en la misma ventana
La aplicación deja de abrir en `localhost:4200`	Se cerró la ventana de `npm.cmd start`	Volver a ejecutar `npm.cmd start` en `frontend`
El puerto 4200 ya está en uso	Otra ventana con la aplicación abierta	Cerrarla o `Ctrl + C`
«Este método de ingreso no está habilitado en el proyecto de Firebase.»	Proveedor apagado en la consola	Seguridad → Authentication → Método de acceso → habilitar el proveedor
No se encuentra Authentication en el menú	La consola nueva agrupa por categorías	Está en **Seguridad**, o usar **Buscar productos**
Ingresé con Google y quedé como propietario	Comportamiento esperado para cuentas nuevas	Cambiar `rol` a `administrador` en Firestore, o desde **Usuarios** como administrador
No sé cuál es el usuario del administrador	Es el correo escrito en `SEMILLA_ADMIN_CORREO`	Firestore → **usuarios** → documento con `rol: administrador`
«Su cuenta no tiene un perfil en la plataforma.»	Cuenta sin documento en **usuarios**	Crearla desde **Usuarios** como administrador
«Su rol no tiene permiso para esta acción.»	Permisos del rol o reglas sin publicar	Revisar **Roles**; publicar reglas (paso 4)

No llega el correo para crear la contraseña	Filtro de spam	Revisar spam o pulsar **Enviar enlace de acceso** al editar el usuario en desde **Usuarios**